

课前回顾与记忆：

1、常染色体显性遗传特点：男女患病概率相等，代代相传；

常染色体隐性遗传特点：男女患病概率相等，隔代遗传；

伴X染色体显性遗传特点：女患多于男患、男病母女病、代代相传

伴X染色体隐性遗传特点：男患多于女患、女病父子病、隔代遗传。

2、21三体综合征（唐氏综合症）形成原因：

父方或母方在减数分裂时异常，21号同源染色体未分离或姐妹染色单体未分离，形成含两条21号染色体的精子或卵细胞。

3、染色体变异：生物体细胞或生殖细胞内染色体数目或结构的变化。

必修2：遗传与进化

第5章 基因突变及其他变异

第3节

人类遗传病



WEGENE

Shenzhen Zaozhida Technology Co., Ltd.

今天我们来聊一个非常诡异的疾病

一、人类常见遗传病的类型

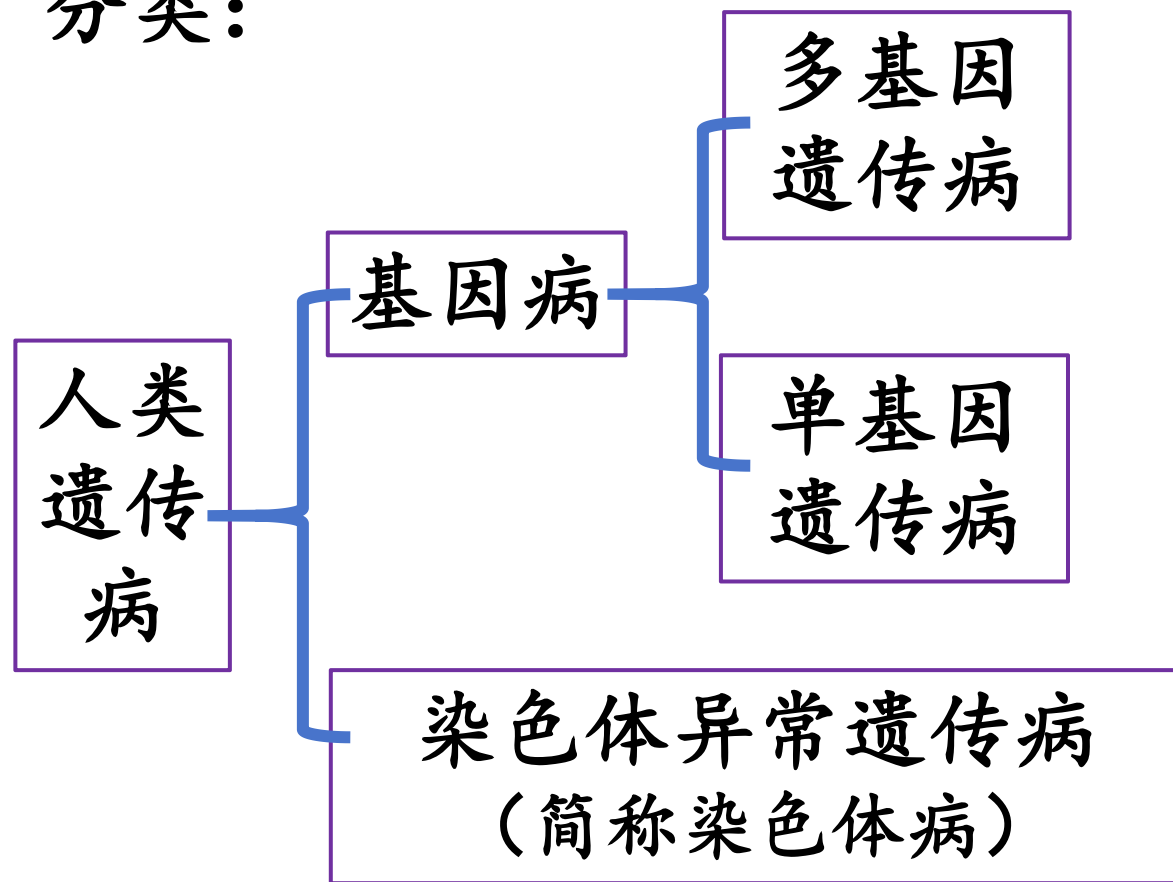
亨廷顿舞蹈症：4号染色体
HTT基因突变引起，**常染色体
显性**遗传病

1、概念：

基因或染色体改变

由**遗传物质改变**而引起的人
类疾病叫做**人类遗传病**。

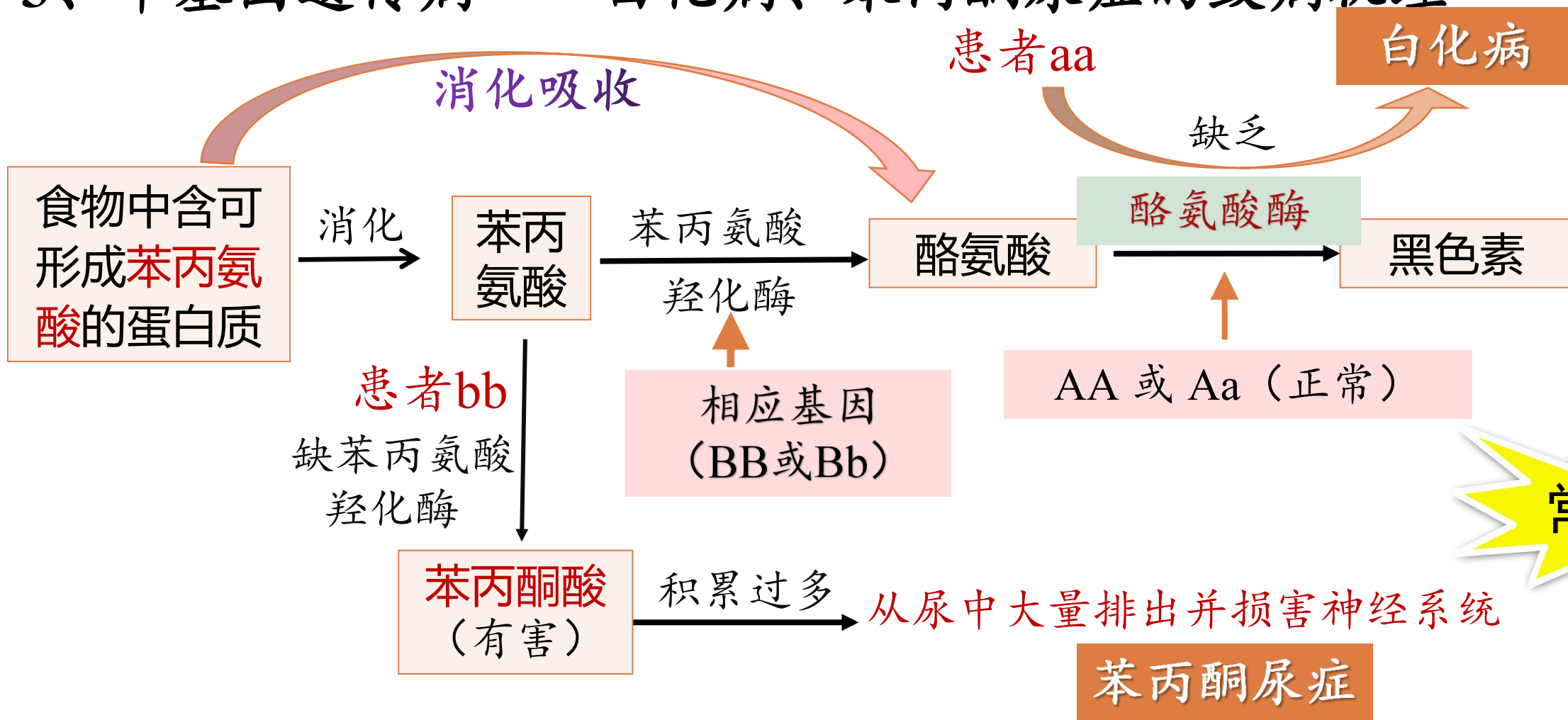
2、分类：



一、人类常见遗传病的类型

精讲

3、单基因遗传病——白化病、苯丙酮尿症的致病机理



单基因遗传病：受一对等位基因控制的遗传病。

一、人类常见遗传病的类型

精讲

4、多基因遗传病——青少年型糖尿病的致病机理

多基因遗传病：**受两对或两对以上等位基因**控制的遗传病。

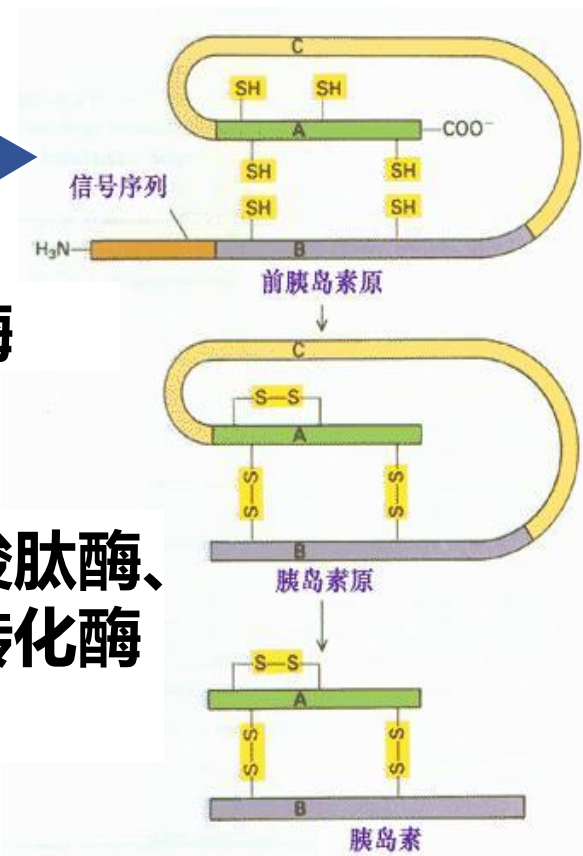
任何一个基因缺失均会表现为患病，发病率较高，且**受环境影响较大**。

胰岛素原基因



蛋白水解酶

蛋白酶、羧肽酶、
胰岛素原转化酶



前胰岛素原

胰岛素原

胰岛素

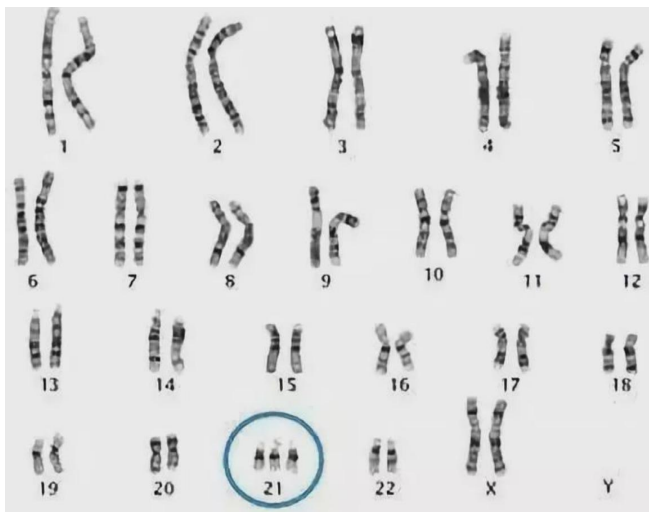
胰岛素合成过程

一、人类常见遗传病的类型

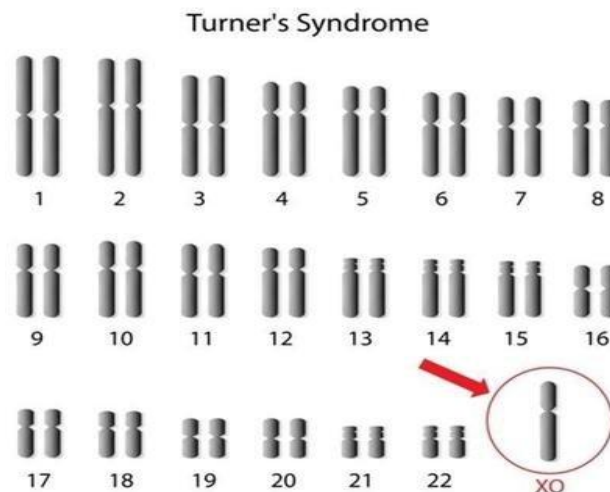
精讲

5、染色体异常遗传病（简称染色体病）

由**染色体变异**（**染色体数目变异**和**染色体结构变异**）引起的遗传病。



唐氏综合征
(21三体综合征)



性腺发育不良
(特纳氏综合征)

猫叫综合征



患儿哭声轻、音调高，很像猫叫。是人的第五号染色体缺失引起的遗传病

猫叫综合征
(5号染色体短臂缺失)

无致病基因，光学显微镜下可见。

往往造成较严重的后果，甚至胚胎期就引起自然流产。

二、遗传病的检测和预防

精讲

为让每一个家庭生育出健康的孩子我们需要解决什么问题？

- 1、和谁生？
- 2、什么时候生？
- 3、能不能生？
- 4、生之前要做什么？

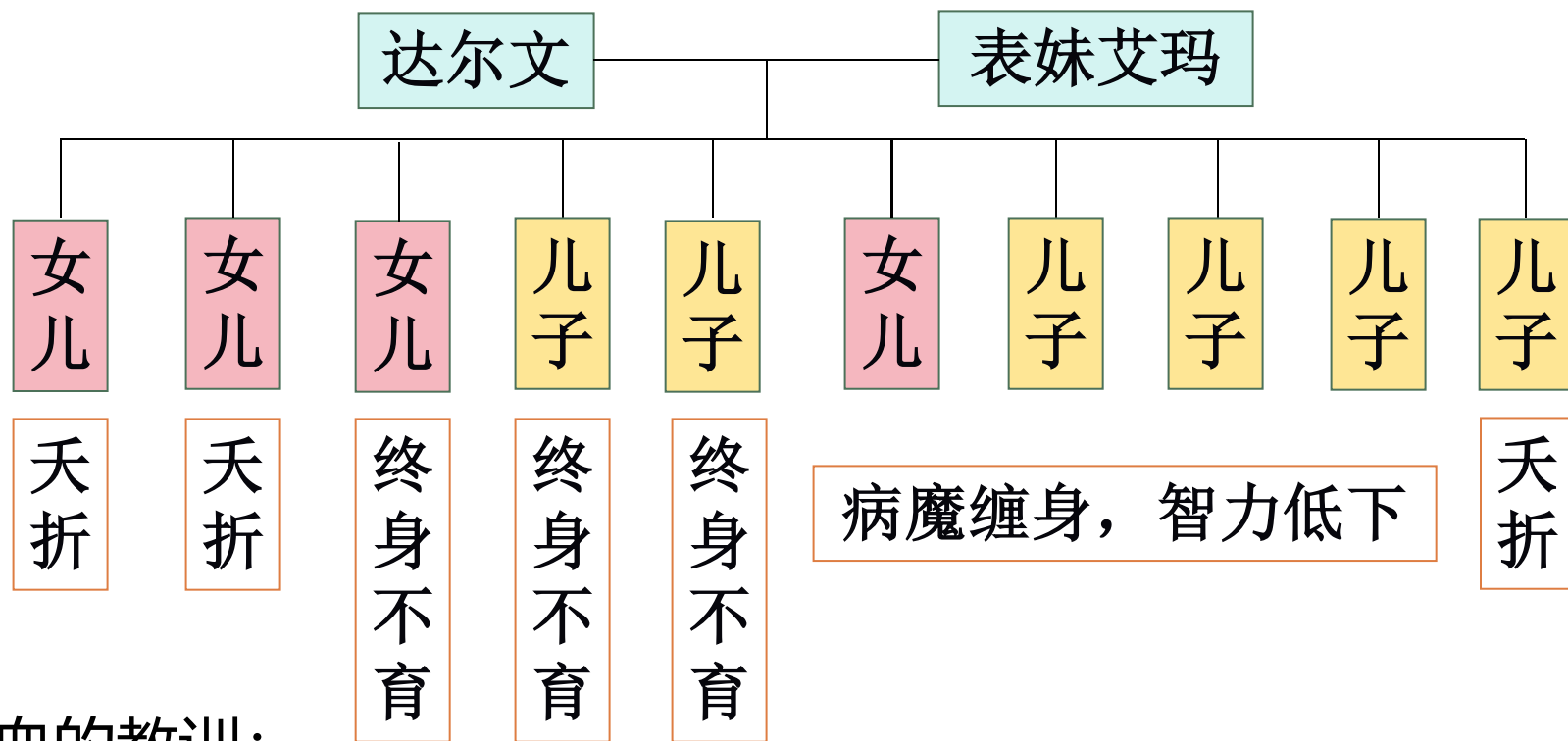


二、遗传病的检测和预防

精讲

1、和谁生？

禁止近亲结婚



近亲结婚者有可能从相同的祖先继承相同的致病基因，使后代患**隐性遗传病**的**概率增加**。

血的教训：

生物学家达尔文和**表妹爱玛**生育6子4女，但这些子女，没有一位是正常的。

遗传学家摩尔根与**表妹玛丽**结婚，两女儿痴呆早逝，唯一儿子智力残疾。

二、遗传病的检测和预防

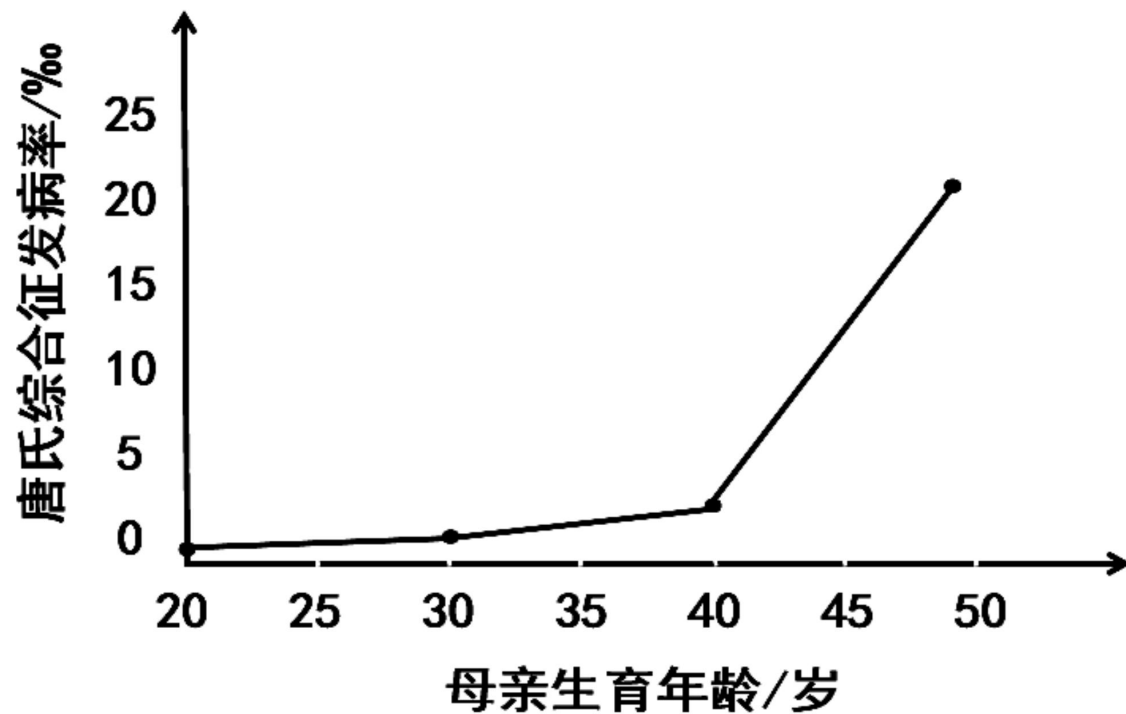
精讲

2、什么时候生？

提倡适龄生育

过晚生育由于体内积累的致突变因素增多，生患病小孩的风险也相应增大。

最佳生育年龄：女方**24—29岁**
男方**25—35岁**

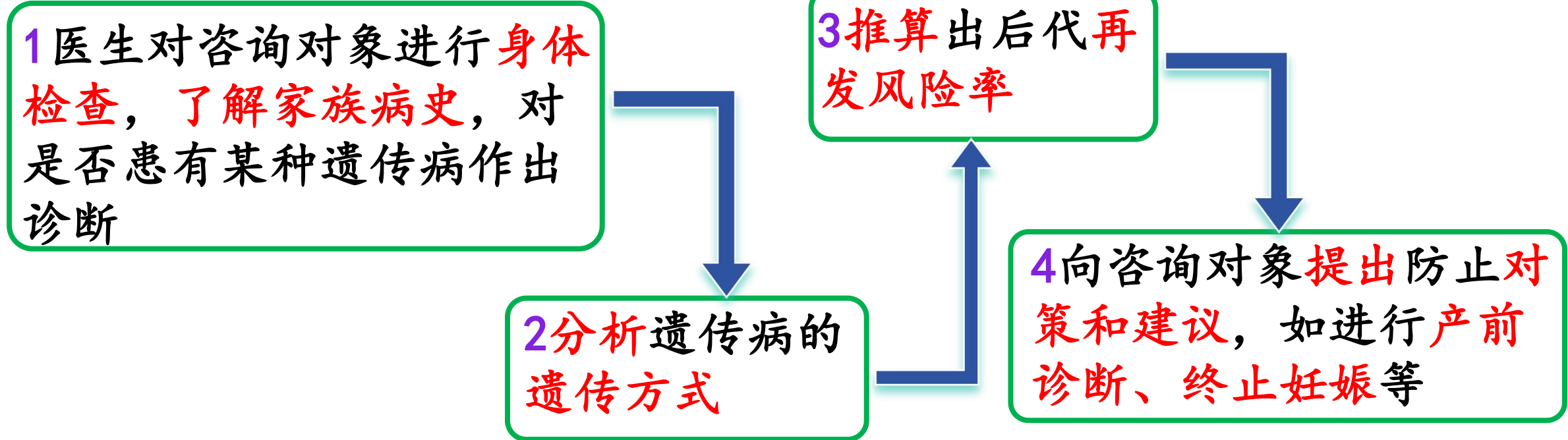


二、遗传病的检测和预防

精讲

3、能不能生？

遗传咨询



二、遗传病的检测和预防

精讲

4、生之前要做什么？

产前诊断

目的：确定胎儿是否患某种遗传病或先天性疾病

检测手段： B超检查

羊水检查

孕妇血细胞检查

基因检测（诊断）

二、遗传病的检测和预防

B超检查

胎儿外观性别

精讲



宝宝揉眼睛



宝宝做体操



宝宝捂右脸



宝宝捏鼻子



宝宝偷着乐



宝宝的小拳头



宝宝受委屈



双胞胎

二、遗传病的

艾玛超值	
检查项目	
NT	通过检查胎儿颈部
唐筛	透过抽取孕妇血清
产科B超或	
脐血流1次	全面监测胎儿宫内
心电图1次	对孕妇妊娠后心率
胎心监护1次	胎儿在宫内对氧的
尿常规1次	筛查尿路感染 肾脏
骨密度1次	能帮助你了解孕期
产科常规产检	了解孕妇及胎儿发
2次	助于医生掌握准妈妈
血常规+血型	诊断病情的常用检
1次	况。
吸氧1次	可以提高孕妇动脉
	利于胎儿的生长发
总价	

项目名称	结果	单位
游离人绒毛膜促性腺激素 (F-β-HCG)	113	ng/ml
F-β-HCG校正MOM值	1.85	
妊娠相关血浆蛋白A (PAPP-A)	2.41	mIU/ml
PAPP-A校正MOM值	0.49	

评估方法：基于【CRL】当天提示计算孕周
风险评估描述

已告知：

以下评估结果仅供参考，不作为临床诊断证明。

项目名称	年龄风险值	综合风险评估	参考区间
21三体综合征风险（生化标志物风险）	1:821	1:219 高风险	低风险<1:500; 高风险≥1:250; 临界风险1:500-1:251
18三体综合征风险（生化标志物风险）	1:1835	1:29965 低风险	低风险<1:500; 高风险≥1:100; 临界风险1:500-1:101

风险提示：血清学产前筛查高风险，建议到产前诊断中心进行遗传咨询！

建议与解释：

*本报告风险评估所依据的基本资料为您就诊时所提供。拿到本报告单时，请一定首先核对您的相关资料是否正确，若有不符之处请及时与您的就诊医生联系，以便同我们反馈正确信息，校正资料获取正确报告。
*21-三体或18-三体高风险或临界风险只表明您的胎儿发生该种先天异常的可能性较大，并不是确诊，我们建议您进一步做遗传咨询及产前诊断；神经管缺陷（NTD）高风险请到有超声产前诊断资质的医院用超声排除。
*筛查结果低风险，只表明您的胎儿发生该种先天异常的机会较小，但是并不能完全排除这种异常或其他异常的可能性，请在拿到报告后及时就诊，医生会根据您的风险及其他情况（是否年龄大于35岁，是否生过一个患有以上或其他畸形的孩子或是患有肿瘤等其他疾病）综合考虑，来建议您是否需要接受进一步的检查确诊。



六项、丙
克体、唐

日和绒
氏儿
三体综

二、遗传病的检测和预防

检测项目：胎儿染色体**非整倍体**（T21、T18、T13）**无创产前检测（无创DNA检测）**

检测方法：**孕妇外周血****胎儿游离DNA高通量测序分析**

本检测无法检测由以下因素所引起的异常：

染色体嵌合型、染色体多倍体（三倍体、四倍体等）、平衡易位、倒位、环状、单/多基因病等

胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测临床报告单

送检单位/部门：益阳市妇幼保健院 联系电话：18684854302 住院/门诊号： 精讲

样本编号：18B3378983 采样日期：2018年04月05日

孕妇姓名：尚丹 年龄：25 孕周：21w+6 末次月经：2017年11月10日

单胎/双胎妊娠：单胎 体外受精-胚胎移植妊娠：否 临床诊断：\ 孕产史：\

样本类型：全血 接收日期：2018-04-05 样本状态：合格 送检医师：

检测项目：胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测

检测方法：孕妇外周血胎儿游离DNA高通量测序分析

检测项目	检测值	参考范围	高风险/低风险
21 三体	1.425	<3	低风险
18 三体	-0.001	<3	低风险
13 三体	0.841	<3	低风险

1. 本检测结果仅供临床参考，不能作为最终诊断结果。如果检测结果为高风险，需进行遗传咨询及产前诊断进一步确诊。受检者可通过华大基因为受检者购买的保险补贴报销后续产前诊断费用，具体请参见《胎儿染色体非整倍体（T21、T18、T13）检测医疗保险知情同意书》。若检测结果为低风险，则说明三种筛查目标疾病的风险较低，但不排除胎儿其他异常的可能性，应进行胎儿系统超声检查及其他相关检查。

2. 本检测不适用的受检人群为：孕周<12周；夫妇一方有明确染色体异常；接受过移植手术、干细胞移植、接受过异体输血、4周内接受过引入外源DNA的细胞免疫治疗等；胎儿超声检查提示有结构异常；有基因遗传病家族史或提示胎儿罹患基因病高风险；孕期合并恶性肿瘤（除良性子宫肌瘤外）；认为有明显影响结果准确性的其他情形；

3. 孕妇重度肥胖（体重指数>40）、通过体外受精-胚胎移植方式受孕、双胎妊娠等筛查效果可能有降低，本检测结果仅供参考；

4. 鉴于当前医学技术发展水平和孕妇个体差异等因素，本检测可能出现假阳性或假阴性结果。胎动异常、孕妇自身染色体异常等可能造成假阳性或假阴性结果；

5. 本检测无法检测到由以下因素所引起的异常：染色体嵌合型；染色体多倍体（三倍体、四倍体等）；平衡易位、倒位、环状；单亲二倍体（UPD）；单/多基因病等异常；

6. 受检者需提供完整、准确、详细的个人资料。因受检者提供的资料不实或其他误导因素会导致结果不准确，本中心对此不承担责任；

7. 本报告的检测结果只对本次送检的样本负责；

8. 检测报告由孕妇本人或其授权者凭回单获取。

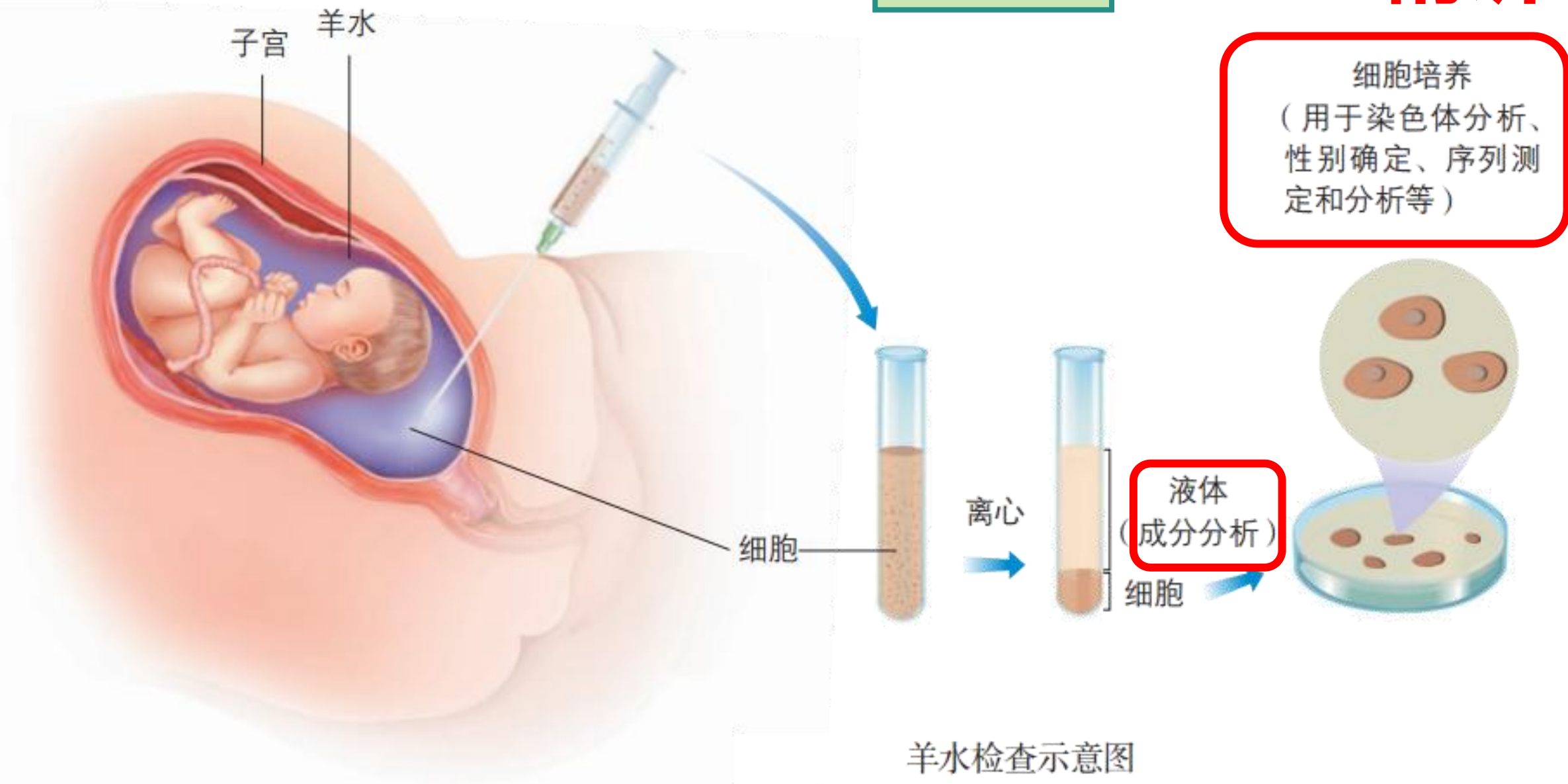
武汉华大医学检验所

检测机构： 报告专用章 检测者：张玲 审核者： 日期：2018年04月05日

二、遗传病的检测和预防

羊水检查

精讲



二、遗传病的检测和预防

基因检测（诊断）

检测人体细胞中的DNA序列，
以了解人体的基因状况。

材料：人的血液、唾液、精液、
毛发或人体组织等

地中海贫血 84+项基因突变检测报告单

样本信息

检测项目：地中海贫血 84+项基因突变检测

受检者姓名：[REDACTED] 性别：男 年龄：5 月

科室： 临床诊断：

门诊号/住院号： 检测单号：[REDACTED] 样本编号：[REDACTED]

样本类型：外周血 采样日期：

联系电话： 联系地址：

送检单位：[REDACTED] 单位编号：[REDACTED]

送检医生： 联系电话：

送检批次号：[REDACTED] 收样日期：20180730

检测内容：在中国人中常见的 α -和 β -地中海贫血相关致病基因的 15 个缺失型位点及 69 个点突变位点检测。

检测结果

α 地中海贫血常见缺失(10 种)	未检测到缺失
α 地中海贫血常见点突变(12 种)	未检测到点突变
β 地中海贫血常见缺失(5 种)	未检测到缺失
β 地中海贫血常见点突变(57 种)	HBB:c.316-197C>T 纯合突变

基因参考转录本：HBA1: NM_000558; HBA2: NM_000517; HBB: NM_000518

解释与建议

1. 该样本检测到 HBB 基因 c.316-197C>T 纯合突变。该突变为我国南方常见的基因类型之一，影响 HBB 基因的 RNA 加工，引起 β -珠蛋白肽链合成减少，导致 α/β 珠蛋白链比例失衡，使成人血红蛋白四聚体 (HbA) 生成障碍，进而引发无效造血或溶血，该基因型的患者临床表型为 β^+ 。

检测者：[REDACTED] 核对者：[REDACTED]

2018-08-06

二、遗传病的检测和预防

精讲

基因检测（诊断）

意义：

- ①基因检测可以**精确地诊断病因**。某些疾病的发生与基因突变有关，找到突变基因，就可形成精确的诊断报告，帮助医生对症下药。
- ②通过**分析个体的基因状况，结合疾病基因组学，可以预测个体患病的风****险**，帮助个体通过改善生存环境和生活习惯，规避或延缓疾病的发生。
- ③**检测父母是否携带遗传病的致病基因，预测后代患这种疾病的概率。**

争议：

缺陷基因的检出，在就业、保险等方面受到不平等的待遇。

三、探究实践：调查人群中的遗传病

精讲

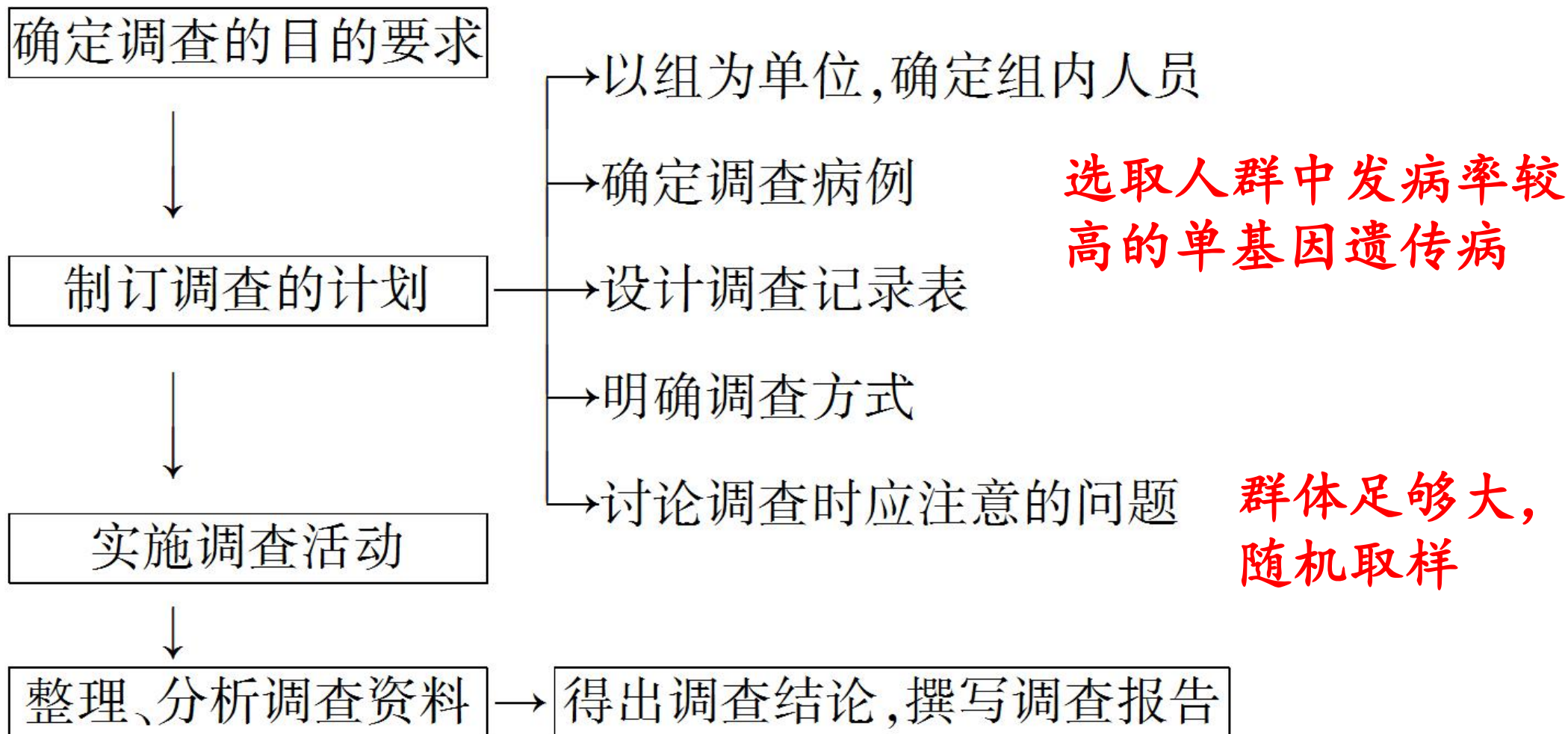
调查发病率与遗传方式的比较

项目 内容	调查对象及范围	注意事项	结果计算及分析
发病率	广大人群随机抽样	考虑年龄、性别等因素，群体足够大	患病人数占所调查的总人数的百分比
遗传方式	患者家系(绘制遗传系谱图)	正常情况与患病情况	分析基因的显隐性及所在的染色体类型

三、探究实践：调查人群中的遗传病

精讲

调查步骤



- 1、整理人类遗传病分类、特征、举例并完善表格
- 2、根据人类遗传病概念，思考并回答相关问题
- 3、根据信息，梳理先天性疾病、家族性疾病与遗传病的关系

- 1、整理人类遗传病分类、特征、举例并完善表格
- 2、根据人类遗传病概念，思考并回答相关问题
- 3、根据信息，梳理先天性疾病、家族性疾病与遗传病的关系

1、整理人类遗传病分类、特征、举例并完善表格

遗传病类型			遗传特点	举例
单基因遗传病	常染色体	显性	①男女患病概率相等②代代遗传	多指、并指、软骨发育不全
		隐性	①男女患病概率相等②可隔代遗传	镰刀型细胞贫血、白化病、苯丙酮尿症等
	伴X染色体	显性	①患者女性多于男性②代代遗传 ③男患者的母亲和女儿一定患病	抗维生素D佝偻病
		隐性	①患者男性多于女性②隔代遗传 ③女患者的父亲和儿子一定患病	红绿色盲、血友病
	伴Y染色体		具有”男性代代传递”的特点	外耳道多毛症
多基因遗传病			①常表现出家族聚集现象 ②易受环境影响	原发性高血压、冠心病、哮喘、青少年型糖尿病、唇裂等
染色体异常遗传病			① 无致病基因，光学显微镜下可见 ②往往造成较严重的后果，甚至胚胎期就引起自然流产	5号染色体短臂缺失猫叫综合征、唐氏综合征（21三体）、性腺发育不良XO等

2、根据**人类遗传病概念**，思考并回答以下问题：（1）遗传病一定会遗传给后代吗？

由**遗传物质改变**而引起的人类疾病叫做**遗传病**。

不一定，可以遗传。

（2）子代如果患病，其致病基因一定来自于亲代吗？ （3）遗传物质改变一定会导致人患遗传病吗？

不一定，也有可能是由于物理、化学、生物因素导致的遗传物质的改变。例如：孕妇接触诱变剂或致畸物质。

不一定，可能发生同义突变、可能发生在非编码区、可能是隐性突变、可能发生在内含子区域等。

3、梳理先天性疾病、家族性疾病与遗传病的关系

先天性疾病不一定是遗传病！（如艾滋病）

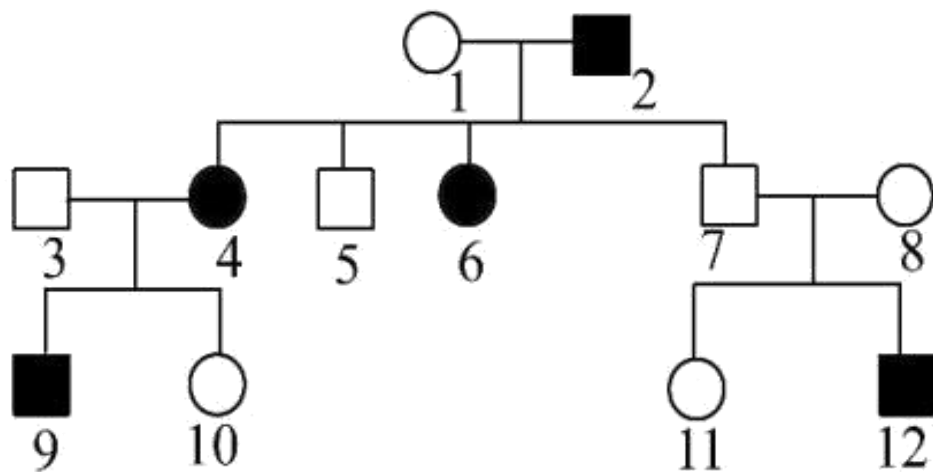
遗传病不一定是先天性疾病！（如秃顶）

家族性疾病不一定是遗传病！（如夜盲症、地方性甲状腺肿）

遗传病不一定是家族性疾病！

孕妇接触诱变剂或致畸物质导致孩子某部位遗传物质改变并表现异常，孩子属于遗传病。但这孩子的生殖细胞若正常，他的下一代还是正常的。

4、角色扮演——假设你是一名遗传咨询师，一位女士（**下图11号个体，弟弟患血友病**）与正常男性婚配，若他们准备生一个健康的宝宝，你将对他们提出怎样的对策和建议？如果已经怀孕了呢？



伴X隐性遗传

血友病为一种遗传性凝血功能障碍的出血性疾病

血友病什么样？

1. 外伤出血不止

在外伤或手术后

会有出血不止的现象出现

那就要立即止血就医，你也许中招了

十分钟以后...



基因治疗

是指用正常基因取代或修补患者细胞中有缺陷的基因，从而



Gene Transfer Using
Adeno-Associated Viral Vectors

本节小结

人类遗传病的概念和类型

单基因遗传病

多基因遗传病

染色体异常遗传病

人类遗传病的监测和预防

禁止近亲结婚

适龄生育

遗传咨询

产前诊断

B超检查

羊水检查

孕妇血细胞检查

基因检测（诊断）

人类遗传病的调查

调查遗传病的发病率 到人群中随机抽样调查

调查遗传病的遗传方式 到患者家系中调查

评价

完成：课本96页 练习与应用

限时练评价（自习课）